

Úloha 8.1

Nejprve nalezneme vlastní čísla, násobnosti a vl. vektory.

$$\begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} &(-1-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda) + 4 + 3(-1-\lambda) - 2(1-\lambda) = 0 \\ &-\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = 0 \\ &\hookrightarrow \text{jedním řešením bude } -1 \\ &-\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 : (\lambda+1) = -\lambda^2 + 4\lambda - 4 \\ &= -(\lambda^2 - 2)^2 \end{aligned}$$

* $\mu_f(\lambda)$

$\hookrightarrow \text{char. pol. bude: } -1(\lambda+1)(\lambda-2)^2 = 0$

tedy vl. č. jsou -1 alg: 1
2 alg: 2

vl. vektory:

pro -1 :

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\hookrightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{volim} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} =: v_1$$

$$\text{pro } -1 \begin{cases} \text{alg: 1} \\ \text{geo: 1} \end{cases}$$

pro 2:

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\hookrightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1/5 \\ 3/5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{volim} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} =: v_2$$

$$\text{pro } 2 \begin{cases} \text{alg: 2} \\ \text{geo: 1} \end{cases}$$

$\hookrightarrow$ systém Jordanův řešíme

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix}$$

$$\hookrightarrow \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{volim} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} =: v_3$$

Verifikují tedy 3 kandidáti na rovniny U | uvidíme, jestli více díky V 9.112, tedy musíme vlastně řešit pro invariantní podpro.

Operátorem f musí jeho charakteristický polynom dělit $\mu_f(\lambda)$ *

(hledám rovnici)

$$1) v_1, v_2 \rightarrow \mu_{12}(\lambda) = (\lambda+1)(\lambda-2)$$

$$2) v_2, v_3 \rightarrow \mu_{23}(\lambda) = (\lambda-2)^2$$

$$3) v_1, v_3 \rightarrow \mu_{13}(\lambda) = (\lambda+1)(\lambda-2)$$

pro $\mu_f(\lambda)$ nejsou žádné další polynomy druhého stupně
které by ho dělily, tedy jsou jenom jedni kandidáti

1) v_1, v_2 jsou 2 invariantní podprostory ^(v, w) dimenze 1 a dle V 9.111 platí: $f_A(v) = v$
(vlastní vektory) $f_A(w) = w$

tedy prostora z hledaných rovin je $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

$\hookrightarrow$ pak $U+W$ je řád invariantní

$$\text{a pro bázi } B_{U_1} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right) \text{ je } [f_A|_{U_1}]_{B_{U_1}}^{B_{U_1}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2) v_2, v_3 dle věty 9.110 tvoří Jordanův řešíme invariantní podprostor

tedy další z hledaných rovin je $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$

$$\text{a pro bázi } B_{U_2} = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \text{ je } [f_A|_{U_2}]_{B_{U_2}}^{B_{U_2}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

3) v_1, v_3 role matickové geometrie da $\mathbb{R}^3$

$\downarrow \quad \downarrow$
 $V \quad W$ rodpn. V se rodní na V

rodpn. W se rodní na span v_2 což je vzhledem k množině nájí v_1, v_3

$$\hookrightarrow \mathcal{A}(v_3) = \mathcal{A} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ale plošiče $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \end{pmatrix}$ nemá LK v_1, v_3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -5 \\ -1 & 5 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{a \quad b} \begin{matrix} \rightarrow b = -\frac{3}{5} \\ \rightarrow -a = -1 - 5 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) \\ a = -2 \end{matrix}$$

ale rodpn: $-2 + 2 \cdot \frac{3}{5} \neq 2$

tedy obor v_3 není v rovině

generované v_1, v_3

a tedy span $\{v_1, v_3\}$ netvoří hledanou rovinu

tedy hledané roviny jsou dvě a jsou popsány v schém 1) a 2)